

国际金融

李博

北京大学 经济学院

2025 年 5 月 26 日

本章要点

- 国际收支表
- 一价定律
- 长期中的汇率
- 短期中的汇率
- 加入净出口的短期模型
- 不可能三角

国际收支账户： 一个简单例子

	现金流入	现金流出	净额
商品和服务	出售商品： +\$100,000	农场运营： -\$110,000	-\$10,000
利息收付	利息收入： +\$500	利息支出： -\$10,000	-\$9,500
贷款和存款	贷款： +\$25,000	存款： -\$5,500	+\$195,000
合计	+\$125,500	-\$125,500	\$0

表: 美国典型家庭农场的财务报表

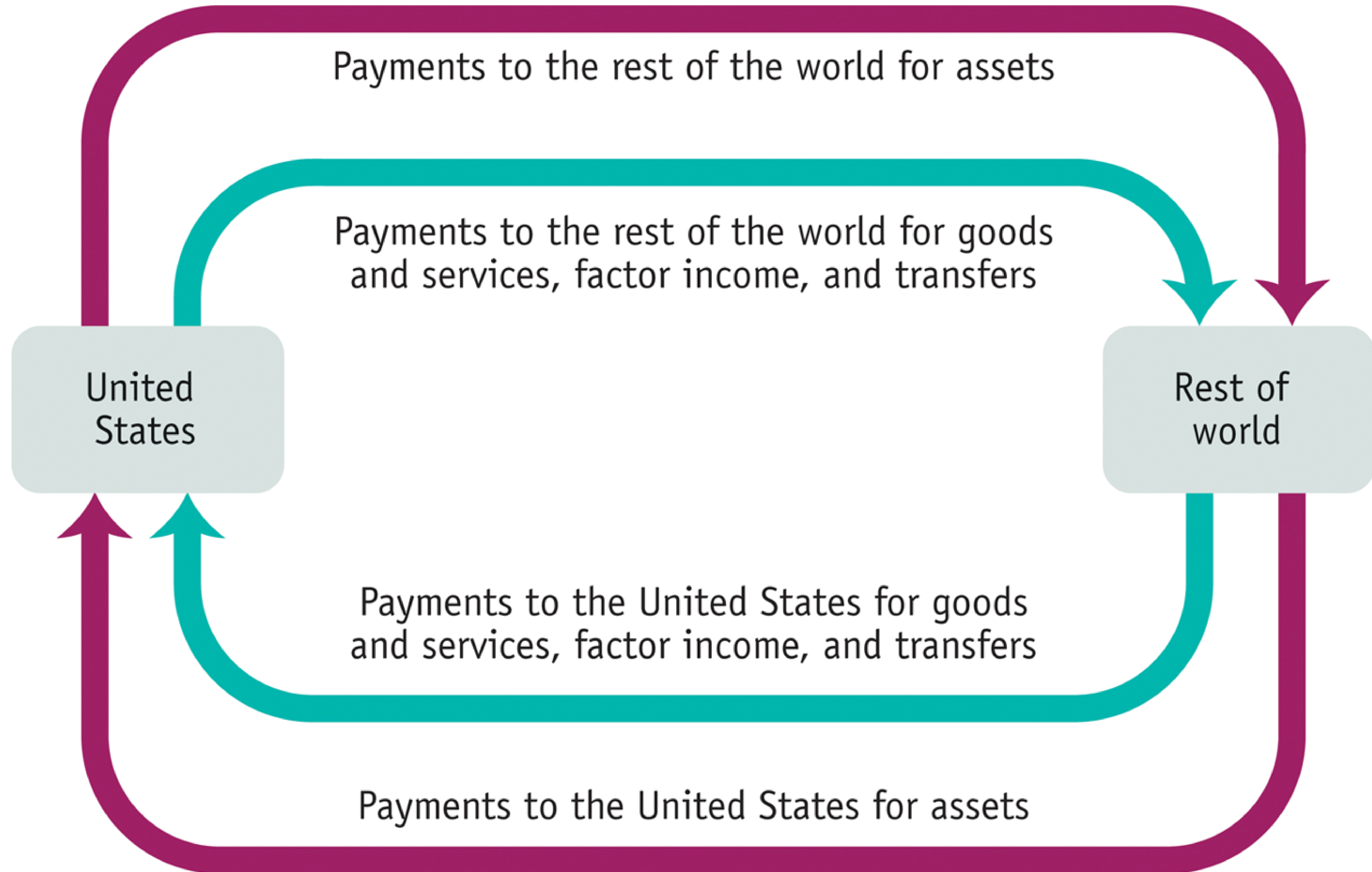
国际收支账户

		收入	支出	差额
1	商品和服务	\$1,827	\$2,522	-\$695
2	要素收入	\$765	\$646	+\$119
3	转移支付	-	-	\$128
	经常账户合计			-\$704
4	储备资产	\$487	\$534	-\$47
5	私人资产	\$47	-\$534	\$581
	金融账户合计			\$534
	总计	-	-	-\$170

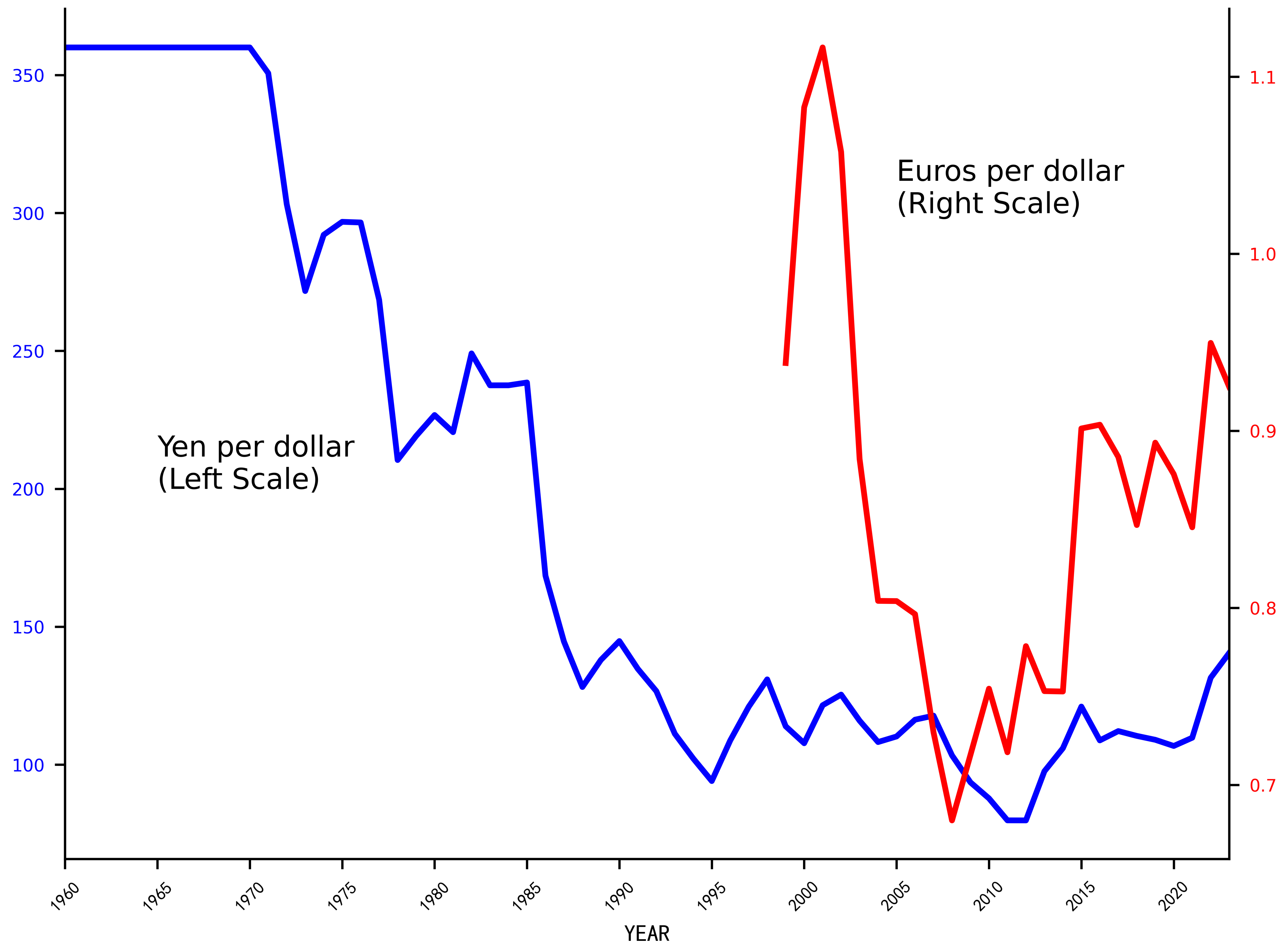
表: 简单的国际收支平衡表

- 一国的国际收支平衡表是该国与其他国家之间所有经济交易的总体概览。
- 经常账户余额包括商品与服务贸易差额、净要素收入和净国际转移支付之和。
- 商品贸易余额指的是商品出口与进口之间的差额。
- 金融账户余额是向外国出售资产所得与从外国购买资产支出之间的差额。

国际收支



长期汇率： 名义汇率是一种货币交换另一种货币的比率



一价定律

一价定律： 在长期内，商品必须在所有国家以相同价格出售。

$$E \cdot P = P^w$$

- P ：美国的价格
- E ：汇率
- P^w ：另一个国家的价格

购买力平价 (Purchasing Power Parity, PPP)

$$\bar{E} = \bar{P}^w / \bar{P}$$

- 应用一价定律，在长期内名义汇率等于两个经济体长期的物价水平的比率
- 价格为总的物价水平
- 货币数量论：一国物价水平的决定因素之一是该国的货币供应量
- 汇率水平的决定因素之一是两国货币供应数量
- 一篮子：只包括商品，不包括服务

70 年代末美元对日元贬值

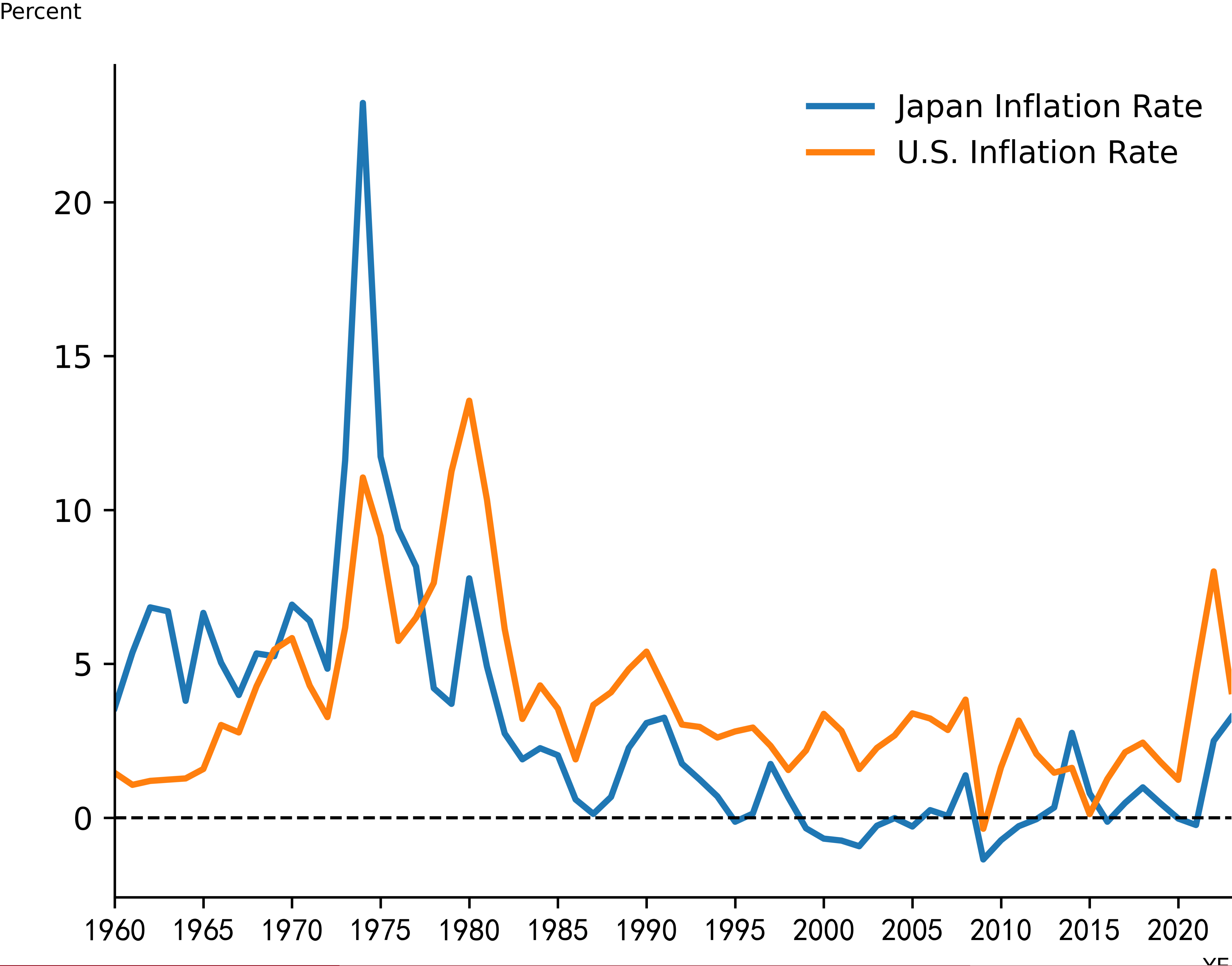
汇率数据 (USD/JPY) :

- 1971 年：1 美元 $\approx$ **360** 日元（固定汇率末期）
- 1976 年：1 美元 $\approx$ **295** 日元
- 1978 年：1 美元 $\approx$ **180** 日元
- 1985 年（广场协议）：1 美元 $\approx$ **240** $\rightarrow$ **120** 日元

潜在的解释:

- 布雷顿森林体系解体（1971 年）、美元进入浮动汇率时代。
- 美国滞胀、经常账户赤字扩大；日本出口强劲，贸易顺差增强，日元升值压力加大。
- 美元贬值提升美国产品出口竞争力，日元升值削弱日本出口。
- 全球石油危机下输入性通胀压力上升。
- 美国通货膨胀率高于日本

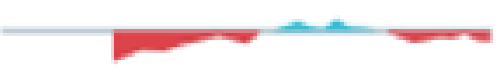
70 年代末美元对日元贬值：购买力平价视角

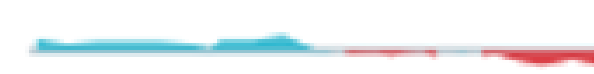
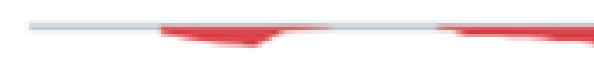


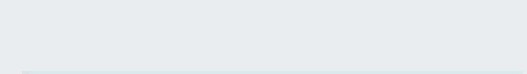
一价定律的应用：巨无霸指数

- 巨无霸指数是 Economist 杂志测算的一个指数
- 利用麦当劳提供的数据计算了巨无霸汉堡在各个国家的美元价格
- 一个汉堡相当于“一篮子产品”
- 不同国家巨无霸价格依据汇率换算为统一的美元价格后存在很大差别
 - ▶ 运输费用，贸易管制……
 - ▶ 市场结构，定价策略……
 - ▶ 可贸易品 vs 非贸易产品

一价定律的应用：巨无霸指数

Country		2000 — 2019	Under/over valued, %
Switzerland	Franc		18.7
Norway	Krone		5.0
Sweden	Krona		4.6
United States	US\$	BASE CURRENCY	
Canada	C\$		-8.9
Euro area	Euro		-16.8
Denmark	Krone		-17.5
Israel	Shekel		-17.8
Brazil	Real		-18.5
Australia	A\$		-22.0
Lebanon	Pound		-22.7
Uruguay	Peso		-22.8
Singapore	S\$		-23.3

Country		2000 — 2019	Under/over valued, %
New Zealand	NZ\$		-24.9
Britain	Pound		-27.0
South Korea	Won		-27.9
Chile	Peso		-30.3
Czech Rep.	Koruna		-31.7
UAE	Dirham		-31.7
Costa Rica	Colón		-32.4
Colombia	Peso		-33.2
Thailand	Baht		-33.4
Japan	Yen		-35.5
Honduras	Lempira		-37.4

Country		2000 — 2019	Under/over valued, %
Kuwait	Dinar		-37.9
Pakistan	Rupee		-40.6
Qatar	Riyal		-40.9
Croatia	Kuna		-41.9
Guatemala	Quetzal		-42.0
Saudi Arabia	Riyal		-42.7
Nicaragua	Córdoba		-43.0
Sri Lanka	Rupee		-43.0
Bahrain	Dinar		-43.0
Peru	Sol		-43.8
China	Yuan		-45.3
Hungary	Forint		-45.6
Vietnam	Dong		-49.8

相对购买力平价

相对购买力平价认为，在给定时期内，两种货币汇率变化百分比等于同一时期两国国内价格变化的百分比之差。

$$(E_t - E_{t-1}) / E_{t-1} = \Pi_t^w - \Pi_t$$

实际汇率

实际汇率按国内外的相对物价水平调整名义汇率，计算出实际汇率

$$\text{实际汇率} \equiv \frac{EP}{P^w}$$

- 购买一个单位的同样的美国商品所需要的外国商品的数目
- 名义汇率是美国货币的价格
- 实际汇率给出所交换商品的价格
- 在长期内，如果一价定律成立，实际汇率等于 1

短期汇率

短期汇率是如何被决定的？

- 购买美元用于国际贸易
- 购买美元用于国际金融
- 外汇交易量十分庞大

外汇市场的供需关系，汇率是市场出清价格。

名义汇率、实际汇率和利率

如果美国提高联邦基金利率，汇率如何变化？

- 名义利率提高，美国债券支付的利率提高
- 美国债券的吸引力提高，为了购买美国债券，美元需求增大
- 美元的价值上升

利率和汇率同方向移动

实际汇率如何受影响？

- 粘性通货膨胀率意味着名义汇率出乎意料的变动转化为实际汇率在短期内的波动。

$$\text{实际汇率} \equiv \frac{E \cdot P}{P^w}$$

名义汇率、实际汇率和利率

	长期	短期
名义汇率	两个经济体的相对价格决定	货币市场供需，变动与 i 同向
实际汇率	一价定律	与名义汇率变动一致

开放经济和短期模型

$$S = I + NX$$

高利率减少投资
高利率减少净出口

$$\uparrow i \Rightarrow \uparrow E \Rightarrow \uparrow \frac{EP}{P^w} \Rightarrow \downarrow NX$$

定性上来讲，短期模型的性质不变
，但是……

带有净出口的短期模型

$$\frac{NX_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_{nx} - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{R}^w)$$

- 一个经济体的净出口基准水平由 $\bar{a}_{nx}$ 决定
- 增加项为经济周期项，取决于国内实际利率 R_t 与外国实际利率 $\bar{R}^w$
- 外国实际利率 $\bar{R}^w$ 为一个参数

带有净出口的短期模型

$$\frac{NX_t}{\bar{Y}_t} = \bar{a}_{nx} - \bar{b}_{nx}(R_t - \bar{r}) + \bar{b}_{nx}(\bar{R}^w - \bar{r})$$

- 净出口取决于 $(R_t - \bar{r})$
- 根据 $S = I + NX$ ，储蓄可以用于国内投资和通过净出口向国外投资
- 国内投资和净出口都是将消费推迟到未来

带有净出口的短期模型

带有净出口的 IS 曲线：

$$\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$$

$$\bar{a} = \bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_g + \bar{a}_{nx} - 1 + \bar{b}_{nx}(\bar{R}^w - \bar{r})$$

$$\bar{b} = \bar{b}_i + \bar{b}_{nx}$$

- 总需求参数增加一项取决于国外实际利率与资本边际产品的差额
- 长期内总需求参数为 0
- 其他地区的实际利率变化造成对国内经济的总需求冲击

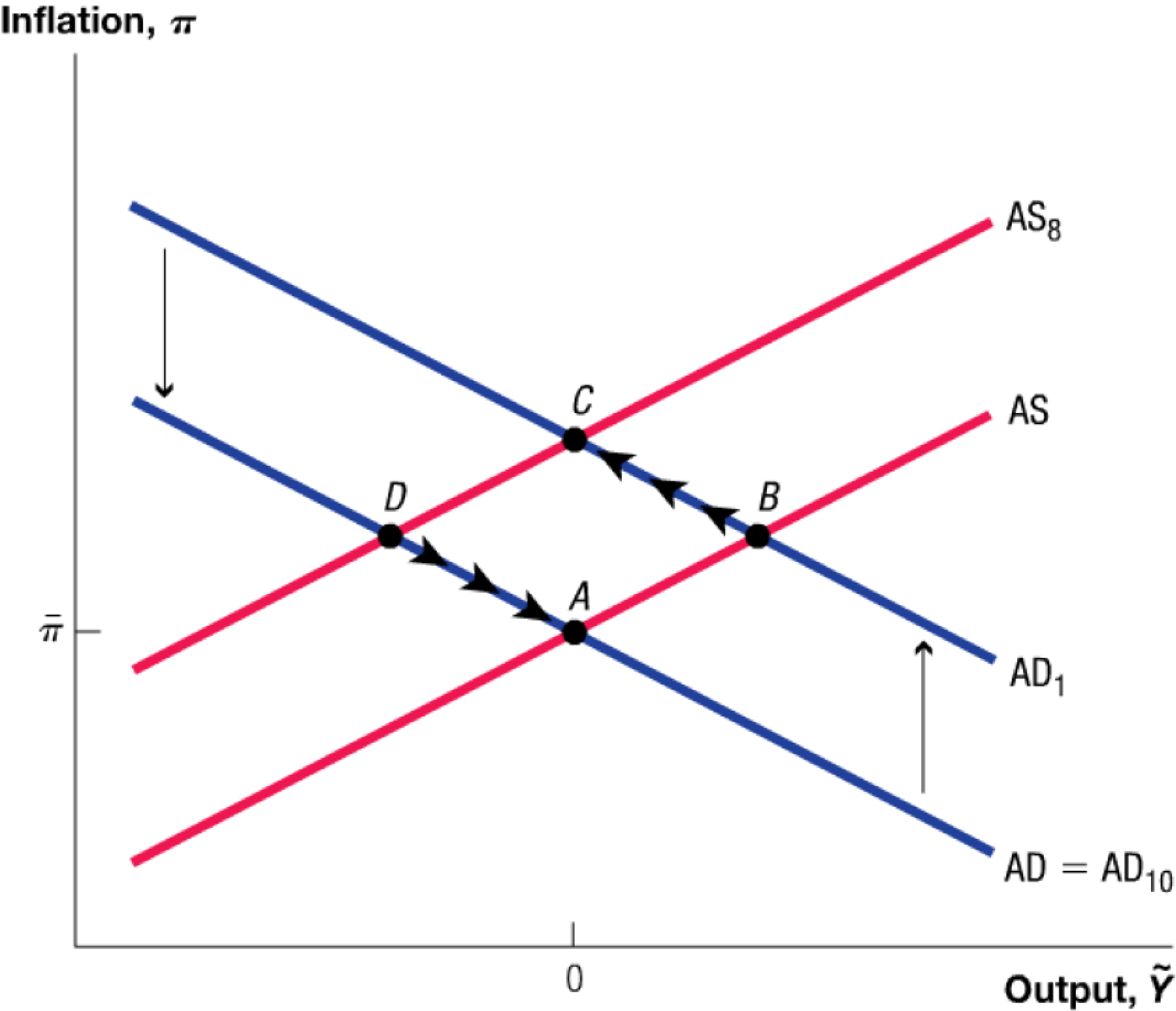
紧缩的国内货币政策如何影响 IS 曲线？

实际利率上升，短期产出为负。

投资渠道

进出口渠道

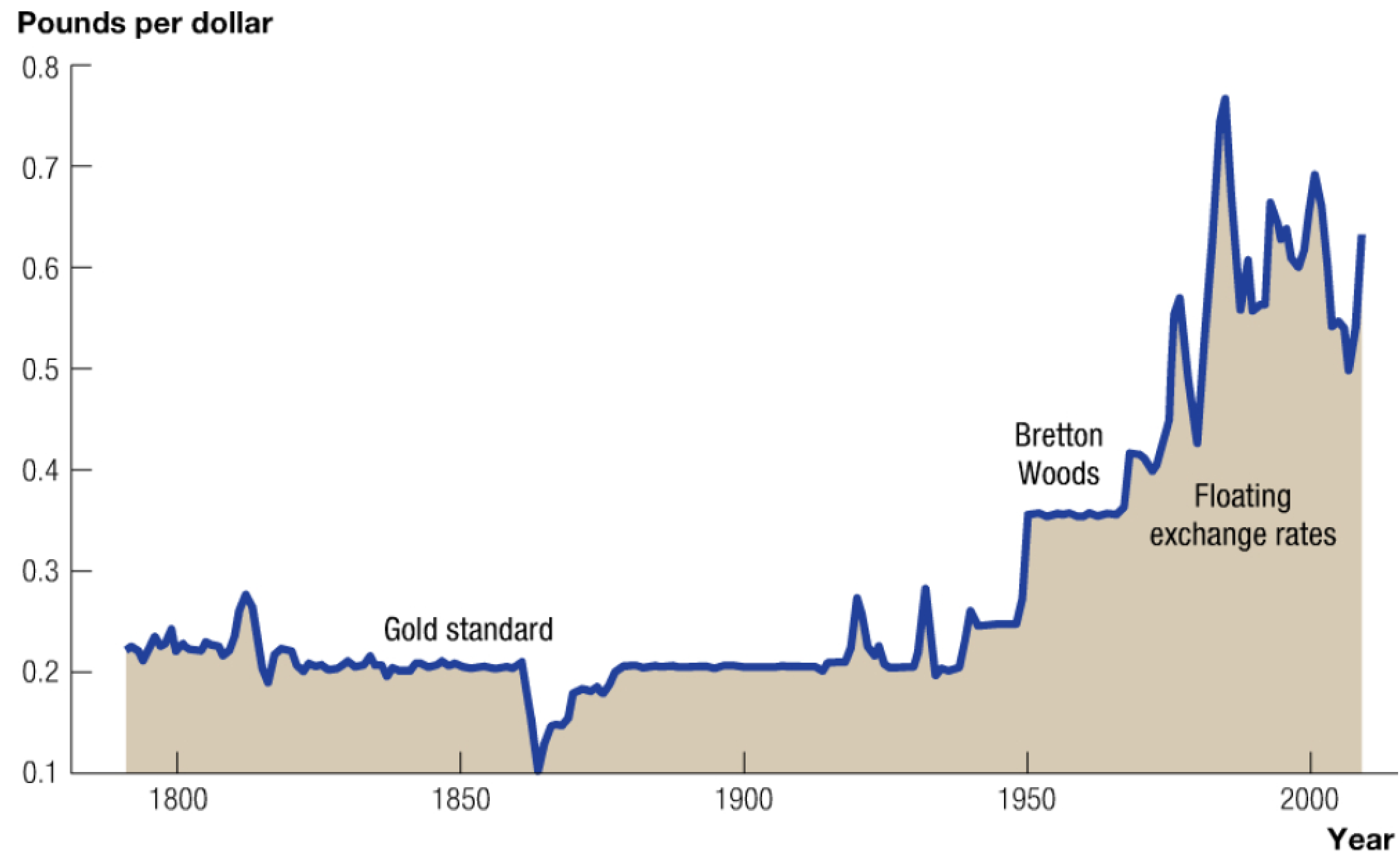
货币政策在国际市场上的传导：欧元区利率上升



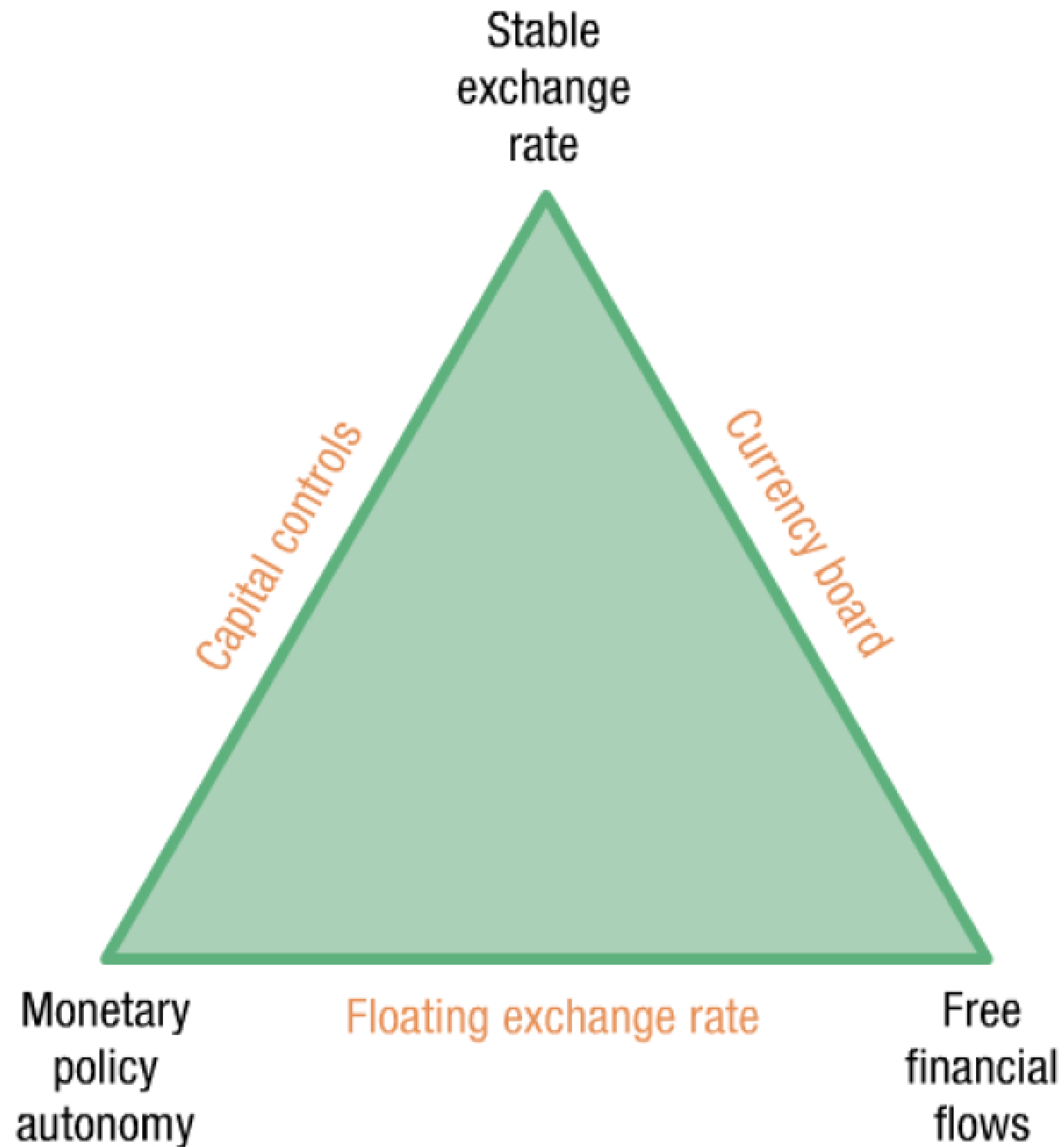
货币政策在国际市场上的传导：欧元区利率上升

- 如果 ECB 提高利率，欧元升值
- 欧元升值，美元贬值
- 美国出口增加
- 出口增加，短期产出为正，通货膨胀率上升
- 货币政策规则：FED 提高美国利率

汇率制度



不可能三角 Policy Trilemma



一个开放经济体想要实现的三个目标：

- 稳定的汇率
- 货币政策自主权
- 国际金融自由流动

不可能三角 Policy Trilemma

每一个经济体至多能实现三个目标中的两个，因此各国必须选择三角形的一个边。

- 浮动汇率制
 - ▶ 政府对外汇市场不加任何干预，由外汇市场供需关系决定本国货币对外国货币的汇率
- 货币发行局制度
 - ▶ 政府以立法形式明确规定，承诺本币与某一确定的外国货币之间以固定比率进行无限制兑换，并要求货币当局确保这一兑换义务的实现的汇率制度
- 资本管制
 - ▶ 政府严格管制本国与其他地区的资金流动

浮动汇率制度

优点：

- 自发调节：国际收支失衡时，外汇市场供求关系能够自动调整汇率，实现均衡。
- 灵活微调：汇率可随国际收支变化灵活调整，有助于平缓经济波动，避免剧烈冲击。
- 政策独立：各国可自主实施本国的货币、财政及汇率政策，增强宏观调控能力。
- 降低传导：减少经济周期和通胀在国际间的传递，贸易伙伴国较少受到外部物价上涨压力。
- 节约储备：避免为维持汇率而大量消耗外汇储备，节省国际储备资源。

缺点：

- 易受投机影响：浮动汇率为外汇投机提供空间，可能加剧汇率波动和市场不稳定。
- 增加不确定性：对外投资和贸易的汇率风险上升，影响长期贸易合同和国际资本流动。
- 竞争性贬值风险：各国可能通过货币贬值争夺出口，损害他国利益，输出本国失业。

固定汇率

1991-2001 年，阿根廷实行比索与美元 1:1 的固定汇率制度。

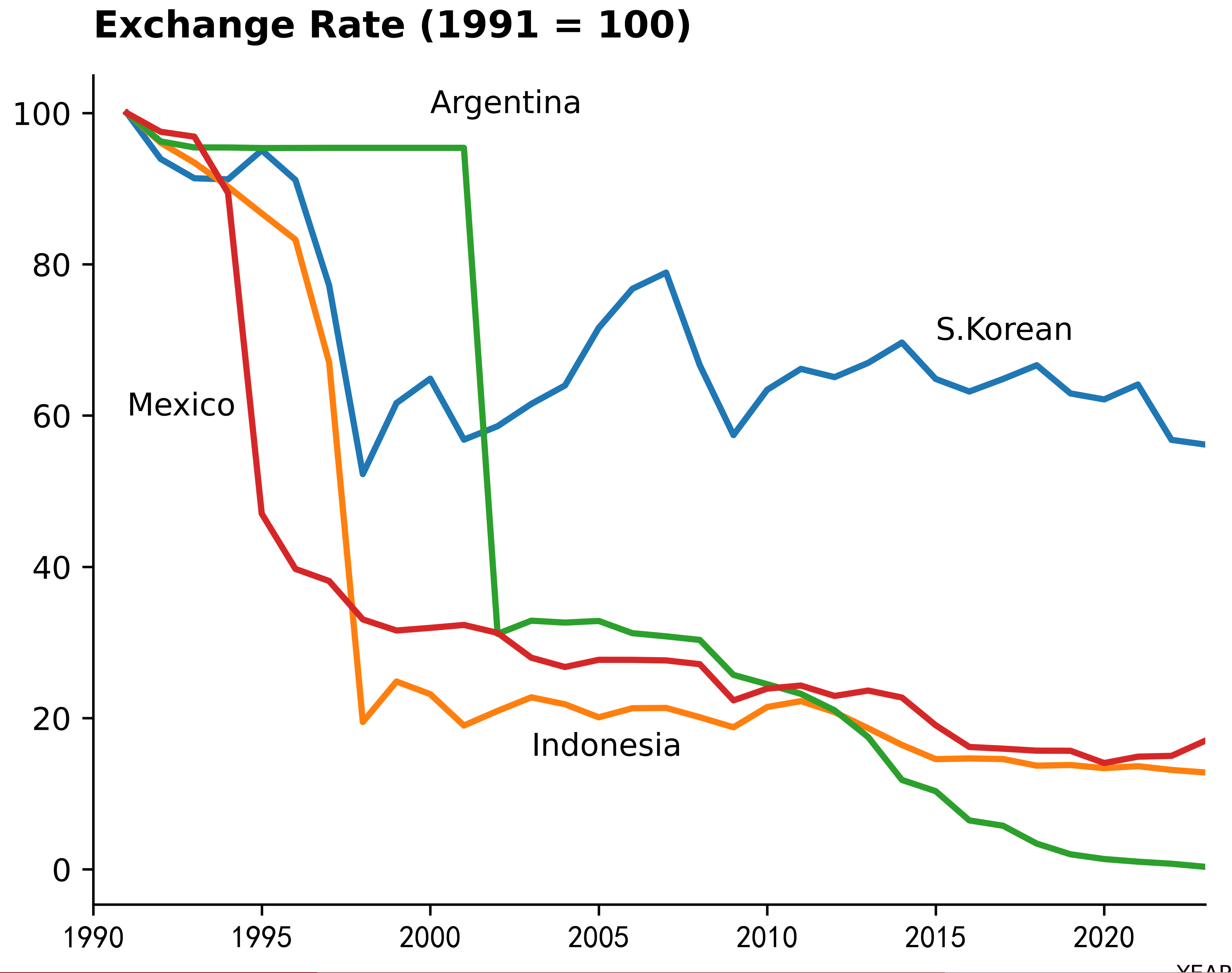
一国如何维持固定汇率？

- 为保持固定汇率，阿根廷的物价水平必须与美国同步变化
- 货币供应量需与美元同步调整
- 央行需随时准备以固定汇率买卖本国货币

固定汇率对经济有何影响？

- 必须被动跟随美国的货币政策
- 实际上等于让美国央行行长“管理”阿根廷央行
- 2002 年阿根廷放弃与美元挂钩，比索大幅贬值

亚洲货币危机



墨西哥比索危机：货币发行局制度的风险

1988-1994 年：墨西哥经济表现良好

- 经济持续增长
- 投资水平较高（部分依赖外国资本流入）
- 汇率保持稳定

1994 年：危机爆发

- 政治动荡导致国际市场对比索信心下降，贬值预期增强
- 墨西哥央行动用外汇储备试图维持汇率稳定
- 外汇储备迅速消耗殆尽，被迫放弃与美元的固定汇率，实行比索贬值

推荐阅读

- Dennis Tao Yang. Aggregate Savings and External Imbalances in China[J]. Journal of Economic Perspectives, 2012, 26(4): 122-146.
- Bernanke B S. The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit. Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.), 2005.
- Mundell R A. Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates[J]. The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d'Economie et de Science politique, 1963, 29(4): 475-485.
- 易纲. 汇率制度的选择 [J]. 金融研究, 2000, 4(09): 46-52.